

A ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE FÍSICA POR ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO

THE FORMULATION OF PHYSICS PROBLEMS BY HIGH SCHOOL STUDENTS

Amanda Oliveira de Carvalho¹, Marta Maximo Pereira²

¹CEFET/RJ campus Nova Iguaçu (PIBIC,bolsista CNPq), amanda.oliveira9@hotmail.com

²CEFET/RJ campus Nova Iguaçu, martamaximo@yahoo.com

Resumo

Nos processos de ensino e aprendizagem de ciências, as perguntas apresentam papel fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Este trabalho tem como objetivo investigar como ocorre a elaboração de questões por estudantes de Ensino Médio. Utilizamos os conhecimentos metacognitivos como referencial teórico da investigação. Aplicamos a atividade *Elaboração e resolução reflexivas de questões pelos estudantes* em uma turma de 46 alunos de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio de uma instituição federal de ensino. Em tal atividade, o estudante, mediante os conhecimentos de que dispunha, deveria elaborar uma questão de Física, resolvê-la e justificar suas escolhas de conteúdo e de forma de elaboração da questão. Analisamos, de forma qualitativa, as perguntas elaboradas. Inferimos que os estudantes utilizam-se de duas estratégias para a elaboração de suas questões. Eles selecionam conteúdos tidos como mais familiares e recorrem a modelos com os quais já tiveram contato para abordá-los em suas próprias questões. Aspectos metacognitivos nos auxiliaram a compreender a presença tanto de questões parcialmente corretas como de questões incorretas, uma vez que elaborar uma questão exige reflexões acerca do que se sabe – conhecimento metacognitivo sobre pessoas –, refletindo que nem sempre os alunos conseguem identificar esses conteúdos ou os utilizam de forma compatível com a ciência. O aparecimento desses tipos de questão também pode estar ligado ao fato de a atividade de elaboração de questões não ser comumente solicitada aos alunos, não integrando, assim, seu conhecimento metacognitivo sobre tarefas. Consideramos, a partir da investigação realizada, que a atividade proposta estimulou o desenvolvimento de conhecimentos metacognitivos nos estudantes, auxiliando a reflexão sobre seus processos de aprendizagem.

Palavras-chave: Ensino, aprendizagem, Física, pergunta, metacognição.

Abstract

Questions have a fundamental role in the cognitive development along the process of teaching and learning science. This study aims to investigate how High School students formulate questions. Metacognitive knowledge was used as theoretical framework. The activity *Reflexive formulation and solution of questions by students* was carried out in a class of 46 High School students at a federal educational institution. In this activity, the student, using what s/he considered to know, should formulate a question concerning physics, solve it and justify the content

choice and the way used to formulate it. The elaborated questions were analyzed with a qualitative approach. The students used two strategies to formulate their questions. They selected contents perceived as more familiar and resort to models of questions which they have had contact with previously. Metacognitive aspects helped to understand the presence of both partially correct and incorrect questions, because preparing a question requires thinking about what you know – metacognitive knowledge about people –, indicating that not always students can identify these contents or use them consistent with science. The appearance of these kinds of questions may also be linked to the fact that elaborating questions is not common to the students, it means, this activity is not part of students' metacognitive knowledge about tasks. It was possible to conclude that the activity carried out stimulated the development of metacognitive knowledge and helped the students to reflect on their learning processes.

Keywords: Teaching, learning, Physics, question, metacognition.

Introdução

No âmbito do ensino e aprendizagem de ciências, as perguntas apresentam papel fundamental para o desenvolvimento cognitivo. De acordo com Márquez e Roca (2006), é importante ensinar aos alunos como elaborar problemas e fazer perguntas, a fim de que eles se engajem na cultura científica. Outrossim, acreditamos ser relevante conhecer os fatores que influenciam a elaboração de questões pelos estudantes e as estratégias que utilizam para realizar essa tarefa.

Em trabalho anterior (MAXIMO-PEREIRA e ANDRADE, 2014), foram analisadas (1) a questão elaborada por uma aluna de Ensino Médio; (2) a resposta dada por ela e (3) sua justificativa para a elaboração da pergunta. No presente texto, a fim de aprofundar os resultados da investigação anterior, analisamos aspectos envolvidos no processo de elaboração de questões por uma turma de 46 alunos de Ensino Médio. A pergunta que orientou a pesquisa e expressa seu objetivo é: *como ocorre a elaboração de questões de Física por estudantes de Ensino Médio?* Utilizamos os conhecimentos metacognitivos como elemento teórico de base para a análise de dados realizada.

Fundamentação Teórica

De acordo com Flavell, Miller e Miller (1999), a metacognição é definida de forma ampla como sendo o conhecimento ou atividade cognitiva que toma como seu objeto a cognição ou que regula qualquer aspecto da iniciativa cognitiva. Para os mesmos autores, a metacognição se refere tanto ao conhecimento metacognitivo (ou metaconhecimento) como ao monitoramento e à autorregulação cognitivos. Neste trabalho, restringimos nossa análise aos tipos de metaconhecimento.

O conhecimento metacognitivo se refere ao conhecimento dos próprios recursos cognitivos. Ele pode ser subdividido em três dimensões: conhecimento sobre pessoas, sobre tarefas e sobre estratégias.

O metaconhecimento sobre pessoas, de acordo com Figueira (2003, p. 3), refere-se ao “conhecimento ou crença que a pessoa tem de si enquanto ser cognitivo, em tarefas cognitivas diversas, sobre os fatores ou variáveis que atuam ou

interagem e de que maneiras afetam os resultados dos procedimentos cognitivos”. A dimensão das tarefas diz respeito ao conhecimento que o sujeito tem sobre a natureza, as exigências e os critérios da atividade que irá realizar. Já o conhecimento metacognitivo sobre estratégias se relaciona com o conhecimento sobre os meios mais prováveis para se alcançar os objetivos cognitivos (FLAVELL, MILLER E MILLER, 1999). Para os autores, os tipos de conhecimento metacognitivo não são estanques, podendo haver interações entre eles.

Metodologia

Aplicamos, em uma escola pública federal, em uma turma de 46 alunos de 1º ano do Ensino Técnico em Telecomunicações Integrado ao Ensino Médio, a atividade *Elaboração e resolução reflexivas de questões pelos estudantes*, proposta por Maximo-Pereira e Andrade (2014). Ela consistiu em solicitar que os estudantes elaborassem, considerando os conhecimentos de que dispunham, uma questão de Física e propusessem a resolução da mesma. Eles deveriam também escrever por que ou o que os levou a elaborar tal questão, ou seja, uma justificativa para o fato de terem escolhido dado assunto e elaborado a questão da forma como o fizeram.

A atividade foi realizada durante aulas de Física, no 4º bimestre do ano letivo de 2014. Ao longo do ano letivo, os assuntos trabalhados com os alunos foram: *Cinemática* (1º bimestre); *Forças e Leis de Newton* (2º bimestre); *Leis de Conservação* (3º bimestre); *Ondas* (4º bimestre). Alguns alunos já tinham tido contato com outras matérias, como *Calorimetria* e *Eletricidade*, em contextos distintos como, por exemplo, nas aulas referentes ao Ensino Técnico.

Realizamos uma investigação de caráter qualitativo (MOREIRA e CALEFFE, 2006). Três eixos foram considerados para a análise das questões elaboradas pelos estudantes, quais sejam: (1) assunto abordado nas questões; (2) natureza da resposta solicitada pelas questões; (3) adequação das questões elaboradas em relação ao conhecimento científico escolar.

Análise de dados

Os assuntos de Física abordados nas questões foram identificados para cada um dos 46 alunos. No Quadro 1, há o número de alunos que abordou cada um dos assuntos identificados.

Assuntos abordados						
Cinemática	Forças e Leis de Newton	Energia	Trabalho	Ondas	Calorimetria	Eletricidade
20 alunos	15 alunos	4 alunos	5 alunos	3 alunos	1 aluno	1 aluno

Quadro 1. Número de alunos que abordou cada um dos assuntos identificados.

As temáticas mais abordadas pelos estudantes foram *Cinemática* e *Forças e Leis de Newton*. Considerando-se o contexto investigado, esses assuntos foram trabalhados pela professora da turma nos dois primeiros bimestres do ano e a atividade foi aplicada no quarto bimestre. Além disso, as avaliações da disciplina eram sempre com a matéria acumulativa, ou seja, os assuntos tratados em cada bimestre eram abordados também nas avaliações dos bimestres posteriores, o que

fez com que *Cinemática e Forças e Leis de Newton* fossem assuntos que tivessem que ser estudados e revistos com frequência pelos estudantes.

Por tudo isso, o prolongado tempo de contato dos alunos com esses conteúdos e as variadas situações em que os mesmos apareceram (explicações, experimentos, exercícios, avaliações, etc.), ao longo dos bimestres, parecem ter sido fatores importantes para a escolha do assunto da questão elaborada. Em outras palavras, a seleção de um conhecimento que consideramos mais familiar para o estudante parece ter sido uma estratégia utilizada para a elaboração da questão.

As questões elaboradas pelos alunos também foram classificadas de acordo com a natureza da resposta solicitada por elas. Os enunciados poderiam solicitar respostas teóricas (se somente textos escritos em língua portuguesa e/ou esquemas, diagramas e desenhos fossem solicitados); com cálculo (se somente a matematização devesse ser apresentada para resolver a questão); ou teórica e com cálculo ao mesmo tempo (reunião de ambas as características). As questões teóricas foram identificadas como QT; as com cálculo, como QcC; as questões teóricas e com cálculo, como QTC. Nas Figuras 1, 2 e 3 há exemplos de cada tipo de questão elaborada. É importante notar que nem sempre as questões estavam adequadas do ponto de vista científico, o que será investigado no último eixo de análise.

1) João de 5 anos foi até a feira com sua mãe. Ao chegarem lá iniciaram a compra de que eles precisavam planejado, João carregava no início o carrinho de feira, porém com o passar do tempo o carrinho foi enchendo-se mais com as frutas e legumes que sua mãe colocava nele, sendo assim João não conseguiu mais carregá-lo, dando o carrinho para sua mãe que o carregou sem dificuldades. Explique porque João não conseguiu terminar de levar o carrinho depois dele estar cheio?

Figura 1. Questão elaborada pelo Aluno 21 e classificada, de acordo com o tipo de resposta solicitado, como QT.

1) Um corpo de massa igual a $3,0\text{ kg}$ está sobre a ação de uma força horizontal constante. Ele se desloca num plano horizontal, sem atrito e sua velocidade aumenta de $2,0\text{ m/s}$ em $4,0\text{ s}$.
A intensidade da força vale:

Figura 2. Questão elaborada pelo Aluno 22 e classificada, de acordo com o tipo de resposta solicitado, como QcC.

1) João tem um bloquinho colorido e este está sobre a mesa, Rebeca, que está na outra extremidade da mesa, puxa o bloquinho colorido emprestado, João empurra o bloquinho, sobre a mesa, na direção de Rebeca. Calcule a aceleração do bloquinho, sabendo que sua massa é 2 kg e que a força aplicada sobre ele foi de 30 N . Em seguida, faça um esquema que mostre as forças que estão sendo aplicadas sobre o bloquinho.

Figura 3. Questão elaborada pelo Aluno 30 e classificada, de acordo com o tipo de resposta solicitado, como QTC.

Observamos um predomínio de QcC nos dados analisados, pois 25 alunos se valeram delas para dar conta da tarefa solicitada. Apenas 9 alunos elaboraram QT e 12 estudantes, QTC.

Contudo, ainda que QcC tenham sido mais frequentes que QT, o número de QT somado ao número de QTC resulta em 21 questões. Tal número, a nosso ver, é bastante expressivo, sobretudo considerando-se que tradicionalmente os conteúdos de Física são abordados na escola por intermédio de questões que necessitam de cálculo para serem resolvidas. No contexto investigado, a professora da turma tinha por hábito propor muitas questões teóricas e teóricas com cálculo aos estudantes, o que pode justificar o aparecimento das mesmas com maior frequência nos dados.

Assim, as questões propostas anteriormente pela professora e resolvidas pelos estudantes parecem influenciar a percepção desses últimos no que se refere à elaboração de suas questões. Enunciados de questões estruturalmente semelhantes aos propostos pela professora foram observados nos dados. Esse fato pode indicar que outra estratégia que os estudantes utilizaram para resolver a tarefa solicitada foi recorrer a modelos de questão com os quais já tinham tido contato previamente para a elaboração das suas próprias.

Três categorias foram utilizadas para classificar as questões elaboradas quanto à sua adequação em relação ao conhecimento científico escolar: questão correta (QC); questão parcialmente correta (QPC) e questão incorreta (QI). Dentre os 46 alunos analisados na pesquisa, 23 tiveram suas questões classificadas como corretas, 17 como parcialmente corretas e 6 tiveram suas questões consideradas incorretas.

Foram classificadas como QC as questões que não apresentaram qualquer tipo de incorreção física em seu texto. A Figura 4 ilustra um exemplo de QC, que, em alguns casos, pode apresentar incorreções gramaticais e de pontuação que não impossibilitaram o entendimento da questão e que não a tornaram ambígua.

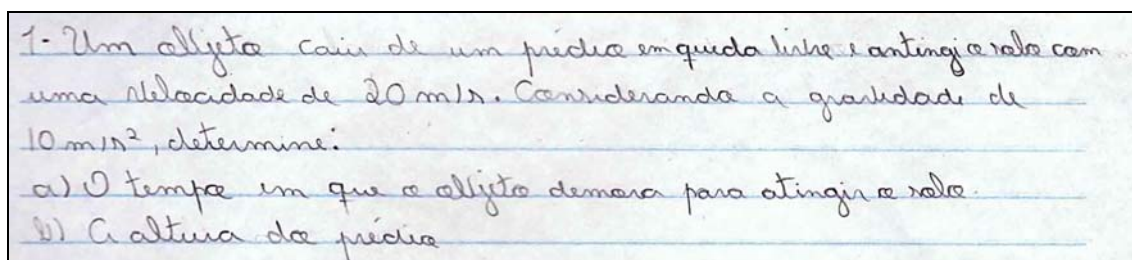


Figura 4. Questão elaborada pelo Aluno 37 e classificada como QC.

Já as questões classificadas como QPC apresentavam algum tipo de incorreção que não impedia a resolução da mesma. Questões com pelo menos uma das seguintes características foram consideradas como QPC: (1) grandezas físicas sem unidade de medida ou com unidade de medida equivocada; (2) erro conceitual que não impossibilitasse a resolução da questão; (3) enunciado ambíguo, que permitisse mais de uma solução possível; (4) grandezas físicas com valores incompatíveis com o fenômeno físico mencionado. Na Figura 5, apresentamos um exemplo de QPC. Nela, o Aluno 42 não colocou o símbolo N (Newton) para designar a unidade de medida da força de atrito, expressa por *Fat*.

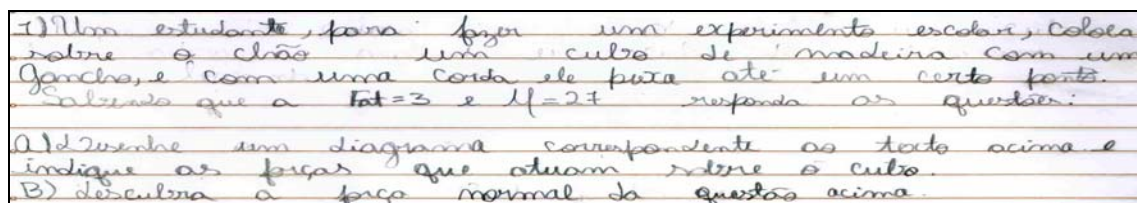


Figura 5. Questão elaborada pelo Aluno 42 e classificada como QPC devido à ausência de unidade de medida em grandeza física.

As questões classificadas como QI apresentavam incorreções que impediam a resolução da mesma. Nesse caso, foram encontradas pelo menos uma das seguintes incorreções: (1) falta de dados imprescindíveis para a resolução da questão; (2) erro conceitual que impossibilitasse a resolução da questão; (3) má formulação do enunciado, de forma a inviabilizar a resolução da questão. Um exemplo de QI aparece na Figura 6.

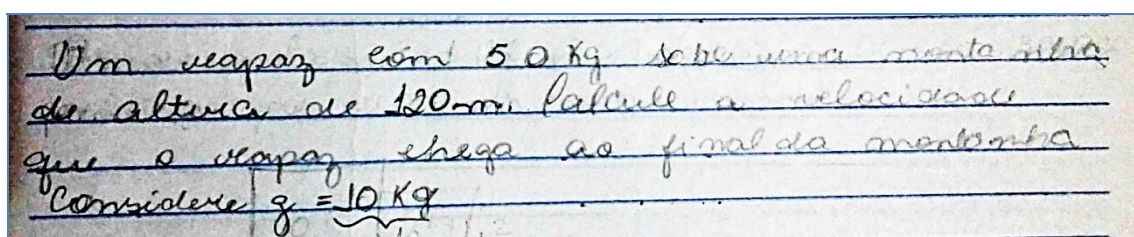


Figura 6. Questão elaborada pelo Aluno 15 e classificada como QI devido ao equívoco na unidade de medida da aceleração da gravidade, à falta de dados e à má formulação do enunciado, que inviabilizaram sua resolução.

Vale pontuar algumas considerações acerca do aparecimento de QPC e QI. Poder-se-ia supor, inicialmente, que o aluno sempre elaboraria uma QC, já que lhe foi dada autonomia para definir a forma da questão e o assunto que seria tratado nela. Todavia, como foi possível observar nos dados, essa liberdade para escolher não garantiu a existência apenas de QC. Como compreender esse resultado?

Acreditamos que aspectos metacognitivos influenciaram a elaboração das questões e podem nos auxiliar a entender o aparecimento de QPC e QI. Um primeiro elemento a se considerar é o fato de os alunos não terem o hábito de elaborar questões no cotidiano escolar, pois é muitíssimo mais frequente que eles sejam expostos a problemas já formulados, que devem resolver. Assim, o conhecimento metacognitivo sobre tarefas dos estudantes não engloba, em geral, esse tipo de atividade, pois os alunos não conhecem, em profundidade, a tarefa de elaborar uma questão. Muitas vezes os estudantes sabem determinado conhecimento, mas não conseguem elaborar uma problemática em torno dele ou na qual ele seja utilizado, pois o processo de elaboração de questões é complexo e envolve múltiplos fatores.

Entre eles, devemos considerar que elaborar uma questão pressupõe a reflexão sobre aquilo que se sabe ou não, sobre formas de expressar o que se sabe e perguntar sobre o que se sabe. Ou seja, o conhecimento metacognitivo sobre pessoas também influencia fortemente a elaboração de questões. Infelizmente, na escola, esse conhecimento metacognitivo não é muito explorado junto aos alunos, pois poucas são as oportunidades que lhes são dadas para refletirem sobre seus conhecimentos e sobre seu próprio processo de aprendizagem. Tal fato se constitui

em um segundo elemento a se considerar para se compreender a presença de QPC e QI nos dados.

Pode haver casos também em que o estudante acredita que conhece determinado conteúdo, mas não o sabe, ou aquilo que acredita saber não é compatível com o conhecimento científico escolar, o que gera também o desenvolvimento de QPC e QI.

Considerações finais

Esta pesquisa buscou investigar como estudantes de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio elaboram suas próprias questões. Aspectos metacognitivos foram utilizados na análise de dados realizada.

O conhecimento metacognitivo sobre pessoas parece ter sido importante para a escolha da temática e para a forma de elaboração da questão, pois foi com base no que o sujeito considerava saber que ele desenvolveu a atividade proposta. A presença de QPC e QI nos dados evidencia que nem sempre (i) o sujeito consegue identificar aquilo que sabe ou (ii) o que ele considera saber é compatível com a ciência.

No âmbito do conhecimento metacognitivo sobre tarefas, é relevante apontar que a tarefa de elaborar uma questão é complexa, pois envolve, além do conteúdo específico selecionado, sua utilização em um contexto, a seleção do que vai ser perguntado, a quem se destina a questão, sua coerência interna, entre outros fatores. Ademais, elaborar questões não é uma demanda frequente para os alunos do nível médio. Todos esses elementos podem ter influenciado o aparecimento de QPC e QI.

No que se refere ao conhecimento metacognitivo sobre estratégias, identificamos duas estratégias envolvidas na elaboração das questões. Os alunos frequentemente utilizaram um conhecimento com o qual acreditamos que tinham mais familiaridade, pois questões relativas a conteúdos que foram abordados por um período maior de tempo nas aulas da disciplina (*Cinemática e Forças e Leis de Newton*) foram mais recorrentes. Além disso, o fato de a professora da disciplina propor QT e QTC frequentemente nas aulas e de haver alta incidência desses tipos de questão nos dados analisados revelou também que os estudantes recorreram a modelos de questão com os quais já tinham tido contato previamente para a elaboração das suas próprias.

Concluimos que o uso de aspectos metacognitivos colaborou para a análise das questões elaboradas, pois, por exemplo, auxiliou na compreensão do aparecimento de QTC, QPC e QI nos dados. Inferimos que a atividade realizada pode auxiliar no desenvolvimento do conhecimento metacognitivo dos estudantes, pois tem potencial para estimular a reflexão acerca dos processos de ensino e aprendizagem.

Referências

FIGUEIRA, A. P. C. Metacognição e seus contornos. *Revista Iberoamericana de Educación* (Online). p. 1-20, 2003. Disponível em: <<http://www.rieoei.org/deloslectores/446Couceiro.pdf>>. Acesso em: 10 abr. 2016.

FLAVELL, J. H.; MILLER, H. P.; MILLER, S. A. *Desenvolvimento cognitivo*. Porto Alegre: Artmed, Trad. Claudia Dornelles, 1999. 341p.

MÁRQUEZ, C.; ROCA, M. Plantear preguntas: un punto de partida para aprender ciencias. *Revista Educación y Pedagogía*. v. 18, n. 45, p. 61-71, 2006.

MAXIMO-PEREIRA, M.; ANDRADE, V. A. Elaboração e resolução de questões pelos estudantes: um estudo de caso acerca de aspectos cognitivos e metacognitivos. *Ensino, Saúde e Ambiente*, v. 7, p. 1-13, 2014.

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. *Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 245 p.